"به نام او"
درس: علوم تشریح حواس ویژه
جلسه: پنجم
استاد: مومنی
تعداد صفحات: ۱۵

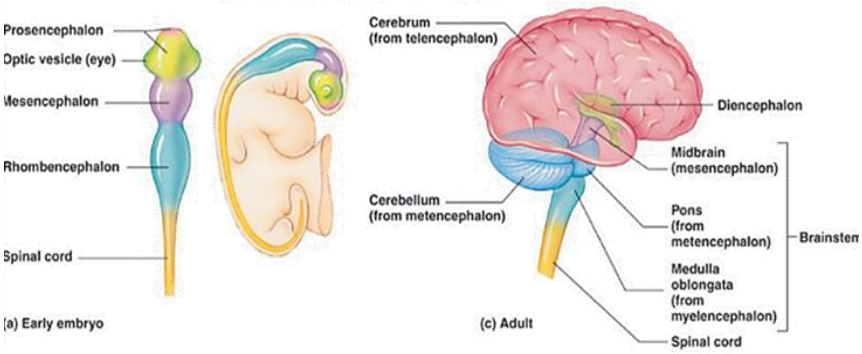
تهیه کنندگان:
فاطمه باقرزاده و محمدرضا امیری

گروه جزوه نویسی پزشکی بهمن ۱۴۰۲

HUMS

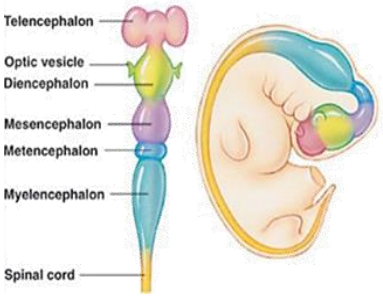
جنین شناسی چشم

در این جلسه originتمام لایه هایی که در جلسات قبل خواندیم را بررسی می کنیم.



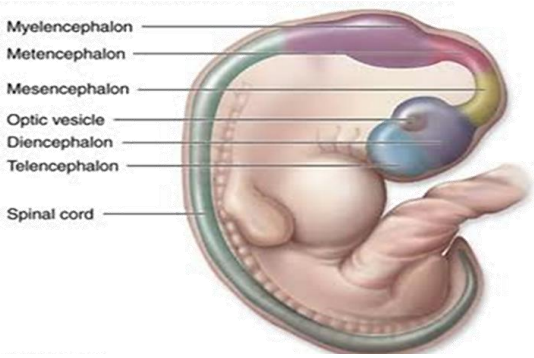
برای این کار باید بدانیم خود آن placode چشمی کجا ایجاد شده است. به طور کلی لوله عصبی هنگام تبدیل به بخش های مختلف عصبی به سه قسمت تقسیم می‌شود

- مغز پیشین prosencephalon
- مغز میانی mesencephalon
- مغز پسین rhombencephalon



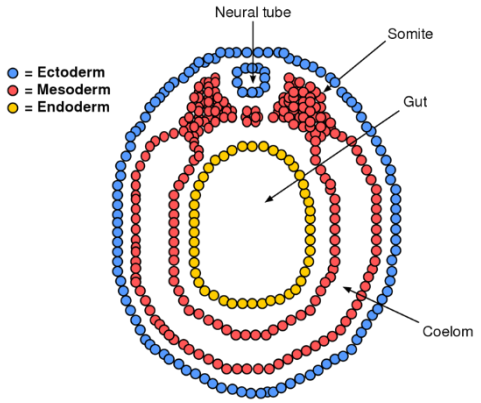
- prosencephalon تلنسفال را می‌سازد که آن نیمکره های مغز و دیانسفال را می‌سازد که سازنده هیپوتالاموس و تالاموس است

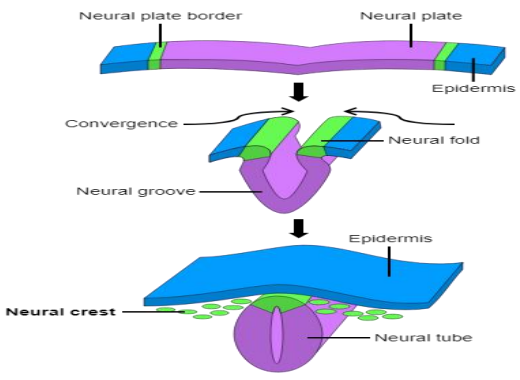
- mesencephalon تبدیل به مغز میانی می‌شود



- rhombencephalonبصل النخاع و مخچه که در قسمت پشتی آن قرار دارد را می‌سازد

پلاکود چشمی در قسمت prosencephalonدر دو طرف لوله عصبی ایجاد می شود این پلاکود چشمی یک ضخیم شدگی **اکتودرمی** است همانطور که می دانید لایه رویی جنین اکتودرم، داخل آن مزودرم و درونی ترین لایه آندودرم قرار دارد که پوشش لوله گوارش را می سازد.





پس از روی اکتودرم یک پلاکود با ضخیم شدگی شروع به ایجاد شدن می

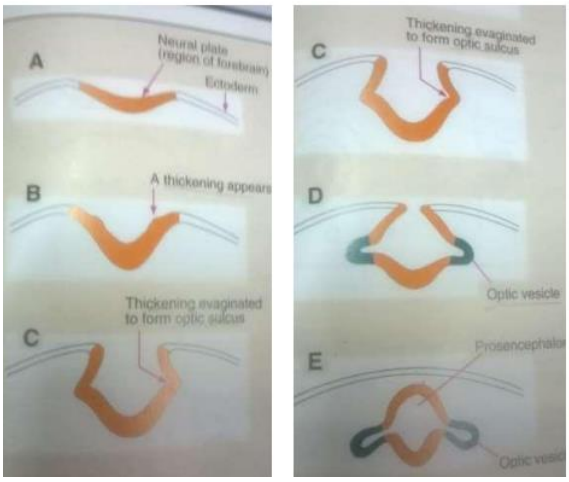
کند و این پلاکود تبدیل به optic vesicle می شود این vesicle در واقع یک فضای حفره دار است.

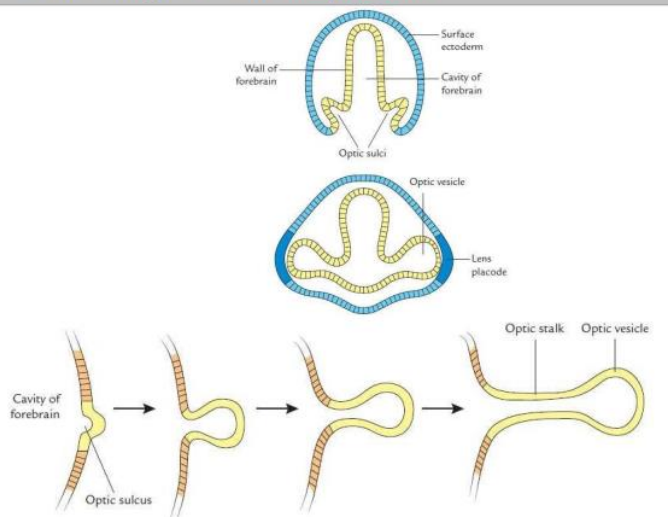
لایه سطحی جنین که اکتودرم است لوله عصبی یا نورال تیوب را می‌سازد که بعد تبدیل به ساختارهای عصبی می‌شود برای همین چشم هم که از این نورالتیوب منشا می‌گیرد بخشی از سیستم عصبی است.

در اکتودرم یک حالت ناودان مانندی ایجاد می شود و شروع به فرو رفتن می کند از قسمت داخلش یک سولکوس خیلی کم ایجاد می شود و این سولکوس هم عمیق تر می شود و به شکل یک جام حفره دار در می آید که به آن اپتیک وزیکل می گویند

Formation of Optic vesicle:

- Neural plate destined to form prosencephalon shows thickened area on each side that become depressed to form optic sulcus
- Optic sulcus bulges outward to form optic vesicle.
- Proximal part of optic vesicle becomes constricted and elongated to from optic stalk



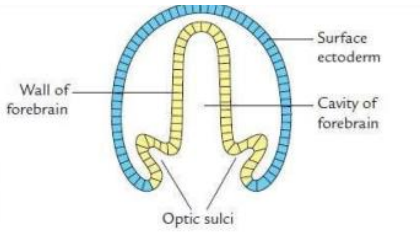


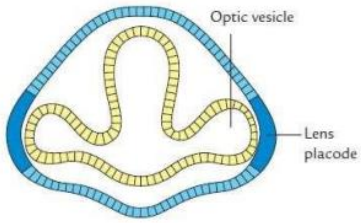
و در نهایت دو لایه اکتودرم به هم می رسند و ارتباطشان را با نورال تیوب از دست می دهند در اینجا هم تغییراتی در اکتودرم و هم نورالتیوب که تبدیل به اپتیک وزیکل شده ایجاد می شود قسمت مبدا اپتیک ویزیکل که به نورالتیوب وصل است به شکل یک ساقه در می آید که به آن optic stalk یا ساقه بینایی می گوییم که قرار است عصب بینایی را بسازد.

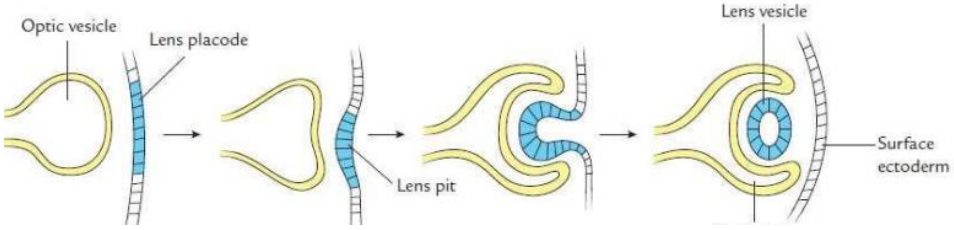
- As optic vesicle comes in contact with surface ectoderm, it thickens and forms **Lens placode— primordium of lens**
- lens placode gets depressed to form **lens pit**.

--As the lens pit deepens its edges approach each other and fuse to form **lens vesicle**, which gets cut off from the surfaceectoderm.

- While lens vesicle is being formed, optic vesicle invaginate to form double-layered **optic cup**.
- Margins of the optic cup grow and enclose the lens vesicle.







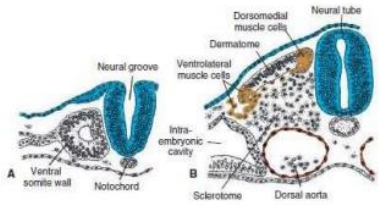
خب تا اینجا اپتیک ویزیکل تشکیل شده و اکتودرم هم روی سطحش قرار گرفته اپتیک وزیکل اکتودرم رویی را القا می کند و سلول‌های اکتودرمی شروع به طویل شدن و حفره دار شدن و فرو رفتن به سمت اپتیک وزیکل می کنند از طرفی خود اپتیک وزیکل هم تحت تاثیر یک سری مسیرهای مولکولی دوباره شروع به فرو رفتن می‌کند در نهایت اپتیک وزیکل که از جنس نورال تیوب بود به شکل یک جام در می‌آید که به آن اپتیک کاپ cupمی گویند

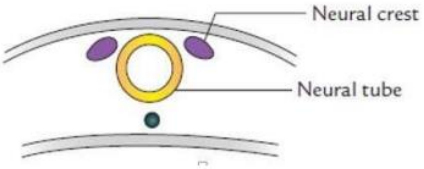
از طرف دیگر اکتودرمی که القا شده و سلول ها طویل شدند در جام قرار می‌گیرد و کم کم این دو قسمت به هم می‌رسند و ارتباطشان را با اکتودرم سطحی از دست می‌دهند و لنز وزیکل را می سازند و این قرار است لنز یا عدسی را بسازد. پس لنز وزیکل ابتدا به شکل یک لایه سلول مکعبی بوده که داخلش حفره دار بوده و بعد تبدیل به یک عدسی کامل می شود.

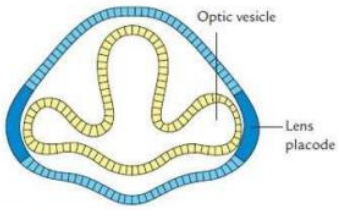
پس تا اینجا یک اپتیک کاپ ایجاد شد که یک لایه درونی و یک لایه بیرونی دارد فرو رفتگی کاپ از بالا و پایین موجب ایجاد شکافی به نام کوروئید فیشر میشود. که بعد دو لایه نورالتیوبی به هم می رسند و این فیشر بعد از اینکه بافت مزودرمی به داخلش نفوذ کرد بسته می‌شود و فقط عصب بینایی باقی می ماند.

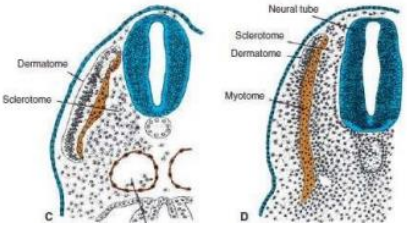
اطراف نورال تیوب بافت مزودرم قرار دارد و مرکز جنین هم یک لوله وجود دارد که بافت آندودرمی است و قرار است پوشش دستگاه گوارش را بسازد که بیرون آن نیز توسط مزودرم تشکیل می‌شود

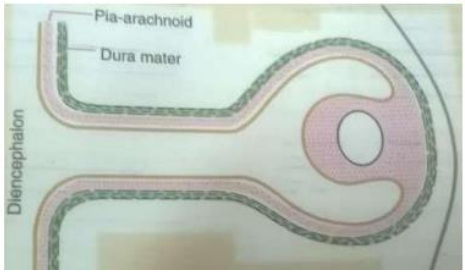
- Developing neural tube is surrounded by mesoderm, which condenses to form meninges.
- An extension of this mesoderm covers optic vesicle that differentiate to form:
  Superficial fibrous layrer – dura mater &
  Deeper vascular layer --- pai-arachnoid .









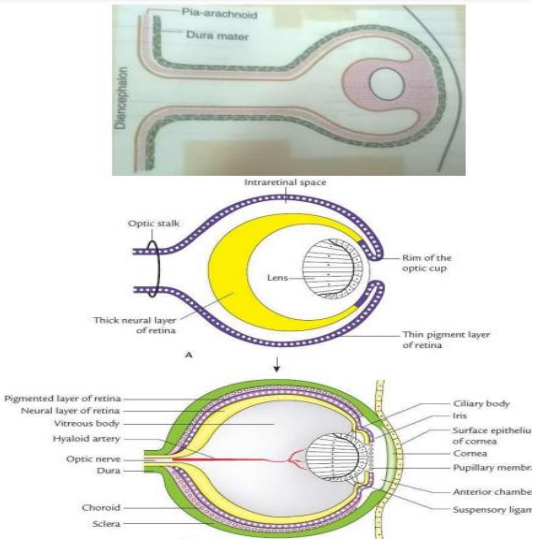


لایه نارنجی رنگی که می‌بینید همان اپتیک کاپ است بافت صورتی و سبز رنگ همان بافت مزودرمی اطرافش هستند این دو تمایز پیدا می‌کنند و یک سری لایه های داخل کره چشم را می‌سازند خود این لایه نارنجی رنگ باز یکی از لایه های کره چشم را می‌سازد. بعداً همین دو لایه فضای بینشان از بین می رود و روی هم قرار میگیرند و لایه های مربوط به شبکیه را که از جنس سلول های عصبی است می سازند.

Sclera and Choroid
Mesoderm around the optic cup differentiates into
(a) Outer fibrous layer -sclera.
(b) Inner vascular layer- choroid

- ❑ Sclera is continuous
  - Anteriorly with substantia propria of cornea,
  - posteriorly with dura mater, that surrounds optic nerve.
- ❑ Choroid is continuous
  - Anteriorly on each side with ciliary body
  - Posteriorly with piaarachnoid around optic nerve.





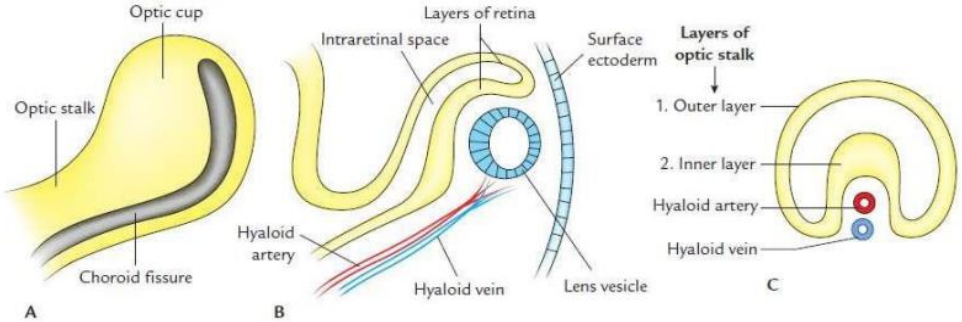
لایه های بیرون شبکیه چه مواردی هستند؟ کروئید که در امتدادش در جلو جسم مژگانی و عنبیه قرار دارد و بیرونش صلبیه قرار می گیرد که در جلو تبدیل به قرنیه می شود. **پس هم صلبیه و هم کروئید قسمت عمده اش توسط مزانشیم ایجاد می‌شود.** لایه بیرونی به یک بافت فیبری تمایز پیدا می‌کند و لایه داخلی به یک بافت عروقی و عضلانی(که در قسمت جسم مژگانی آن را میبینیم) تمایز پیدا می‌کند.

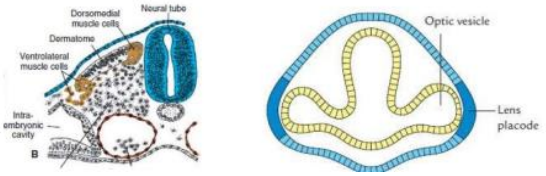
قرنیه در امتداد مزودرم اطراف که قرار است صلبیه را بسازد قرار می‌گیرد منتهی قرنیه قسمت های مختلفی داشت این قسمت استرومای قرنیه است و لایه های عقبش (قسمت جلو منشا متفاوت دارد)

در تصویر می‌بینید که صلبیه به جلو می آید تبدیل به استرومای قرنیه می شود و اکتودرم سطحی که ارتباطش را از دست داده بود روی آن قرار میگیرد حالا همین اکتودرم سطحی اپیتلیوم مطبق قرنیه را می‌سازد و غشای آن که ارتباط پیدا میکند با استرومای قرنیه

پس استرومای قرنیه و لایه داخلی اش که اندوتلیوم و غشای دسمه هست هر دو از بافت مزانشیمی اند ولی اپیتلیومش از اکتودرم سطحی است.

- Vascular mesoderm enters into the choroidal fissure & gets trapped in the optic vesicle & optic stalk.
- Vascular mesoderm forms hyaloid vessels (**hyaloid artery and hyaloid vein**)- supply to the layers of optic cup, mesoderm in the optic cup, and lens vesicle.
- Distal parts of hyaloid vessels eventually degenerate whereas their proximal parts persist as **central artery and vein of retina**.

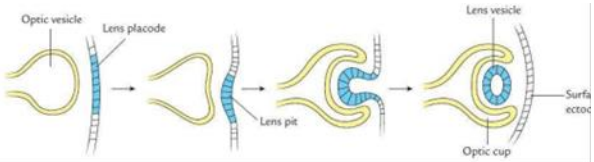




از کروئید فیشر که قسمت تحتانی جام بینایی است بافت مزودرمی به داخل جام بینایی نفوذ می‌کند این بافت مزودرمی یک سری بافت ها را می‌سازد:

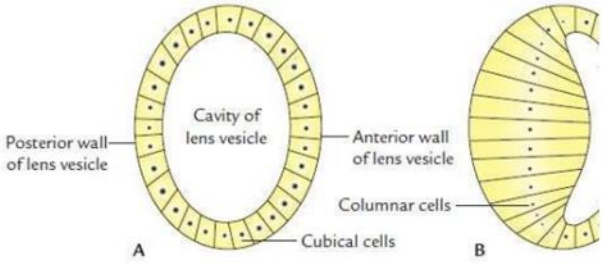
عروقی از آن متمایز می شوند که این عروق سنترال رتینا(یک شاخه از آفتالمیک)را ایجاد می کنند این سنترال رتینا همه ساختارها از جمله لنز را خونرسانی می کند ولی بعد قسمت های انتهایی آن دژنره می شود و دیگر بافت لنز یا عدسی که یک بافت غیر عروقیست و تغذیه ندارد را خونرسانی نمی کند به عبارتی قسمت دیستال آن از بین میرود ولی قسمت ابتدایی یا پروگزیمال آن باقی می‌ماند (هیالوییید آرتری) و سنترال رتینا را می سازد.

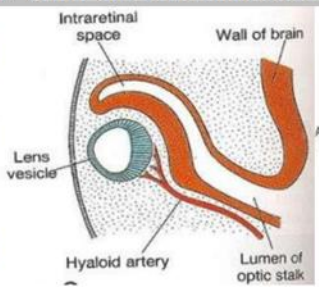
Derivation of Various Parts of Eyeball
Lens: develops from lens vesicle—(surface ectoderm)

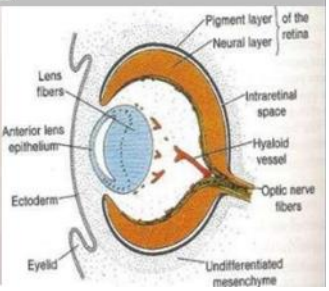


- Initially lens vesicle is lined by a single layer of cuboidal cells.
- Cells of anterior wall remain cuboidal that persist as epithelium.
- Cells of posterior wall - columnar & extend into the cavity causing obliteration of the cavity.
- Elongated cells of posterior wall further elongate considerably & lose their nuclei to form **lens fibers.**

- Lens is supplied by hyaloid artery—a branch of the ophthalmic artery. Later, distal part of hyaloid artery disappears; blood supply to lens is stopped. Lens- avascular structure.







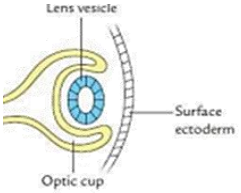
نحوه تمایز لنزها: لنز اولش به شکل یک لنز وزیکل است (یک لایه سلول مکعبی دور تا دور یک حفره است که در مرکز جام بینایی قرار گرفته) سلول های بخش عقبی شروع به تمایز و طویل شدن و می کنند و حفره مرکزی باریکتر خواهد شد همینطور که سلول ها طویل میشوند و به سمت استوا حرکت میکنند هسته و اندامک هایشان را از دست میدهند و تبدیل به یک سری رشته الاستیک میشوند که با کریستالین پر میشود پس **تمایز از قسمت عقب لنز اتفاق می‌افتد** اما یک لایه رویی سلول مکعبی باقی می ماند که همین اپیتلیوم باقیمانده در جایش در دوره های بعدی زندگی اگر نیاز به ترمیم باشد و لنز ترمیمی بخواهد از اینجا ترمیم اتفاق می‌افتد؛ سلول های جلویی به بخش استوایی لنز مهاجرت خواهند کرد و با از دست دادن هسته و اضافه کردن الیاف ترمیم صورت می گیرد.

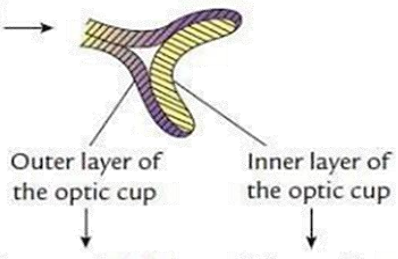
Retina: develops from optic cup which is divisible into:
a. Posterior part (Optical Part of Retina): forms Ratina Proper
b. Anterior part (Ciliary & Iridal parts of ratina): forms epithelial covering for ciliary body & iris
Thin Outer wall of posterior part forms:
pigment layer of the retina.

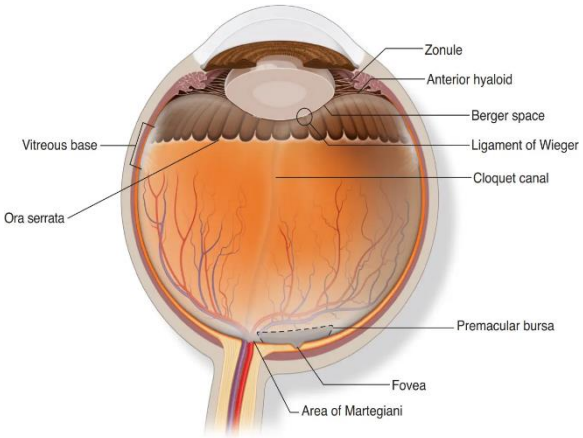
Thick Inner wall of cup forms: neural layer of the retina. Inner wall differentiates into:
Matrix cell, Mental & Marginal layer

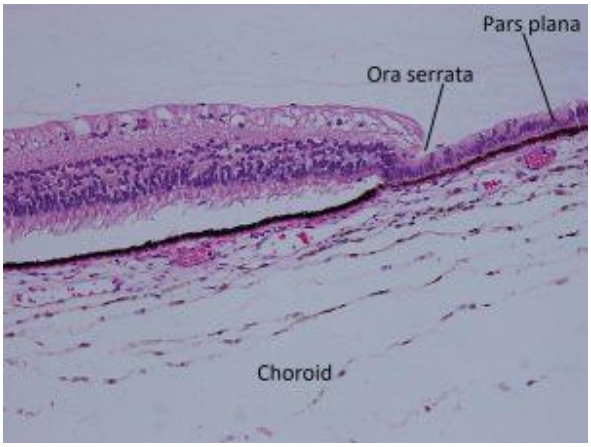
- Cells of matrix layer form: Rods & Cons
- Mental layer forms: Bipolar cells, Ganglionic cells & other neuron of ratina,
- Marginal layer –

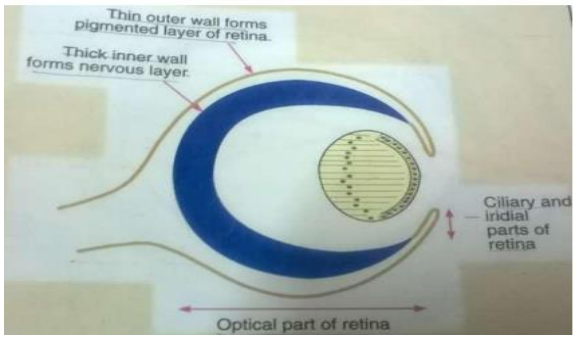
Axon of ganglionic cell grow into marginal layer to form layers of nerve fibres that grow into the optic stalk passing through choroidal fissure.
Optic stalk is thus converted into Optic nerve









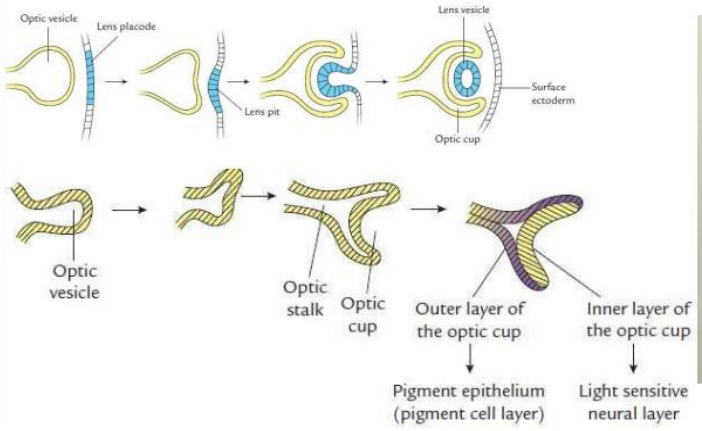


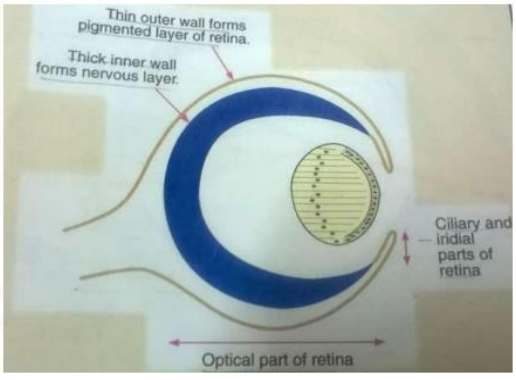
اپتیک کاپ دو لایه است که روی هم چین خورده اند این دو اول یک فضا بینشان وجود دارد که بعد به همدیگر وصل می‌شوند هر کدام از لایه‌های بیرونی و درونی قرار است قسمتی از شبکیه را بسازند

- لایه بیرونی تبدیل به لایه پیگمنته شبکیه می شود(لایه ای که بقیه لایه های عصبی روی آن قرار می گرفتند)
- لایه داخلی شروع به تمایز و ضخیم شدن می کند و بقیه لایه های عصبی شبکیه را ایجاد می کند در نهایت با رشد زیاد ان ها به هم می‌رسند و فضای اینترا رنیتال اسپیس از بین می رود.

آیا این جام بینایی در قسمت جلو هم همچنان وجود دارد؟ لایه بیرونی شبکیه که می‌خواهد لایه پیگمنته را بسازد این لایه پیگمنته به علاوه یک مقدار از لایه های عصبی شبکه عصبی به جلو می آیند و جسم مژگانی را می سازند پس این دو با هم قرار است اپیتلیوم دولایه جسم مژگانی و عنبیه را بسازند.

- During embryonic & early fetal periods, pigment & neural layers of retina are separated by **intraretinal space**- representing the original cavity of the optic cup.
- Before birth the space is obliterated with proliferation of cells of the inner layer. Thus, rod & cone cells come in contact with pigment layer of the retina.



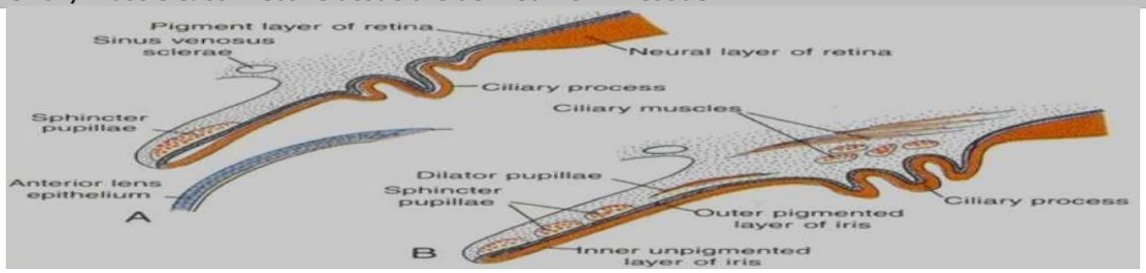


Ciliary body & Iris: Derived form forward prolongation of mesoderm forming the choroid

Posterior surface of this mesoderm comes to be lined by rim of optic cup- projects towards the lense forming cilary process.

Outer pigmented layer of ciliary epithelium - outer layer of optic cup Inner nonpigmented layer of ciliary epithelium - Neural layer

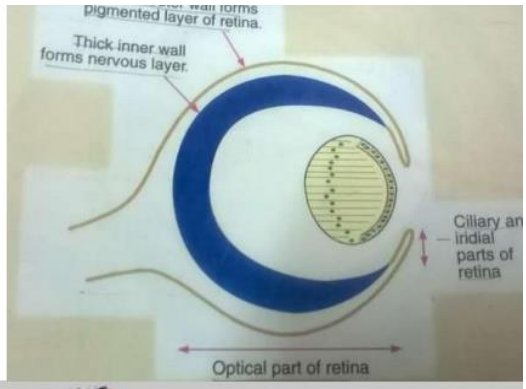
Ciliary muscle & connective tissue are derived from mesoderm

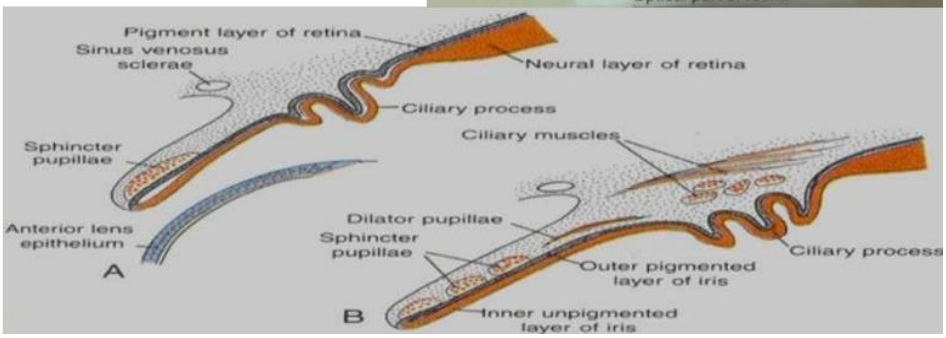


Iris:
Epithelium of iris is derived from both layers of optic cup

Muscles of the iris (**sphincter and dilator pupillae**)- Neuroectodermal cells of the optic cup

Vascular connective tissue of iris - derived from mesoderm located anterior to the optic cup





عنبیه:

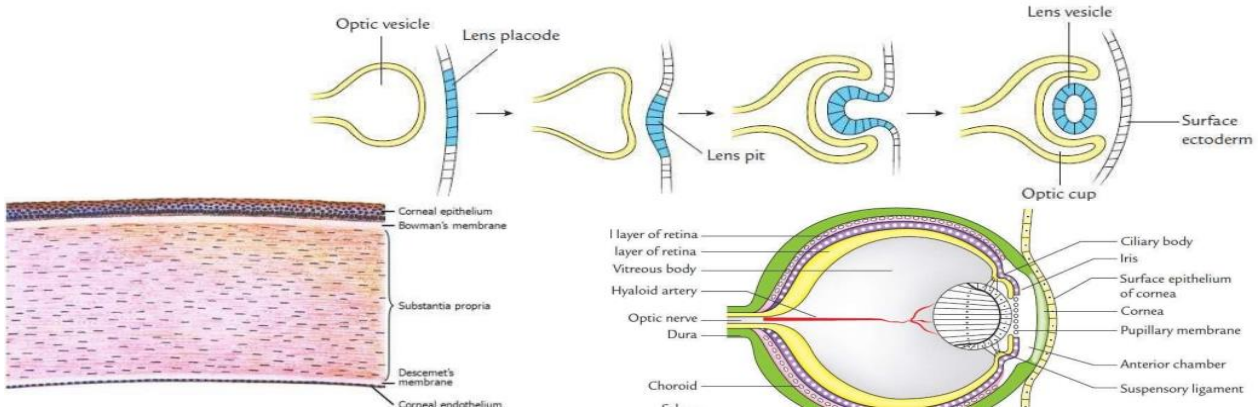
راجع به اپیتلیوم آن در قسمت قبل توضیح دادیم اما بیرون آن بافت مزانشیمی که دارد شبکیه را می‌سازد قرار گرفته است این بافت مزانشیمی قسمت اصلی جسم مژگانی را هم می‌سازد.

قسمت نارنجی و آبی رنگ که در شکل می‌بینید دو لایه اصلی اپتیک کاپ را نشان می‌دهند اینجا میبینیم هر دو تا جلو کشیده میشوند و می‌بینید که یک لایه هایی از خود ضخامت شبکیه یعنی سلول‌های عصبی هم همچنان تا جلو می‌آیند پس این قسمت سلول های شبکیه می شود آن لایه بدون رنگدانه و اپیتلیوم جسم مژگانی و آن پیگمنته همچنان پیگمنته باقی می ماند.

اما بیرون آن که گفتیم مشیمیه رو داریم اینجا هم همچنان مزانشیمی است این مزانشیم به بافت همبند سست تمایز پیدا میکند و عروق داخل از مزانشیم بوجود می آید اما عضلات آن از یک سری سلولهای میواپیتلیال اطراف عروقی که در این بافت مزانشیم هستند تمایز پیدا می کند و تبدیل به سلولهای عضلانی میشود و عضلات جسم مژگانی و عنبیه را ایجاد می کنند

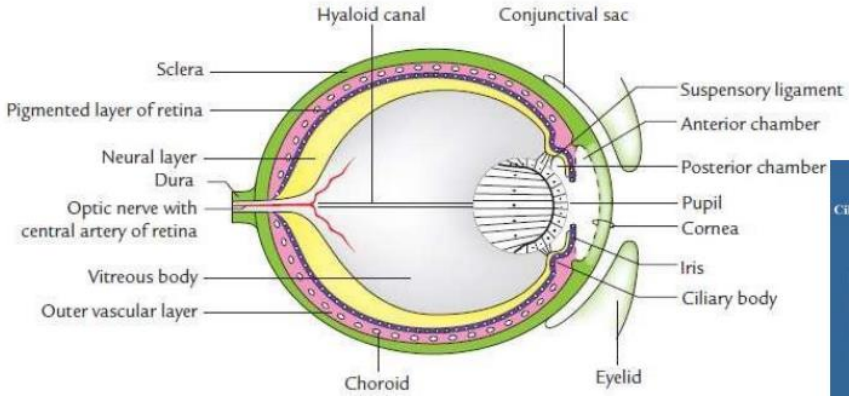
Cornea: Development of cornea is induced by the lens vesicle.
The cornea is derived from following sources:

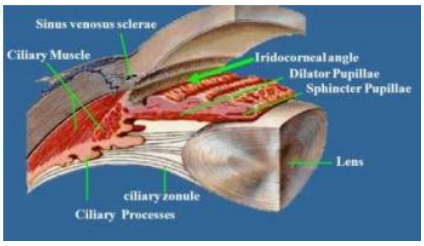
- *Outer stratified squamous epithelium* is derived from the **surface ectoderm**.
- *Substantia propria of the cornea* is derived from the **mesoderm**. It is continuous with sclera.
- *Inner corneal epithelium* is derived from the **mesoderm**.



Anterior and Posterior Chambers (Aquous chamberof the Eye):

- Mesoderm located between developing iris and cornea splits to form - **anterior chamber**.
- Mesoderm located between the developing iris and lens splits to form- **posterior chamber**
- Disappearance of **pupillary membrane** form a communication between anterior & posterior chamber.
- Anterior & Posterior chambers are filled by aqueous humor secreted by ciliary processes of ciliary body.
- Aqueous humor is drained by **sinus venosus sclerae** (canal of Schlemm)





: post and Ant chambers

کاپ بینایی به طور کامل با مزانشیم پر می شد پس باید یک فضای توپر باشد اما کم کم مزانشیم واکوئله و حفره دار می‌شود و این میزانشیم بعد از اینکه بافت های خاصی را ساخت از بین می‌رود و در نهایت یک اتاقک قدامی و خلفی را ایجاد می شود در ابتدا حتی در دهانه جام بینایی که قرار است یک سوراخ باقی بماند و سوراخ مردمک را ایجاد کند حاوی بافت مزانشیم است پس مزانشیم سوراخ مردمک را هم در ابتدا پر می کند

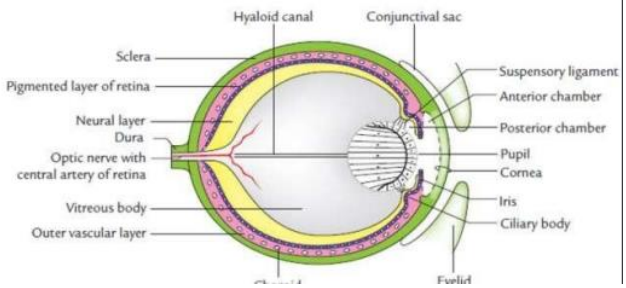
در جایی که انتریور و پوستریور چمبر ایجاد می شوند اولش به شکل یک غشا باقی می مانند که همین غشا هم کم کم از بین میرود و سوراخ مردمک را ایجاد می‌کند . اگر این غشا باقی بماند یک نقصی برای فرد ایجاد می شود.

Vitreous Body (Vitreous Humor)
primary vitreous humor - is formed by neural crest (ectoderm)
secondary vitreous humor - inner layer of the optic cup (ectoderm) and a little bit from lens vesicle.

Vitreous body is made up of a vascular mass of transparent gel-like intracellular substance. It contains hyaloid artery that later obliterates to form a **hyaloid canal** of adult eye

Mesodermal component comes into the optic cup through the choroidal fissure.

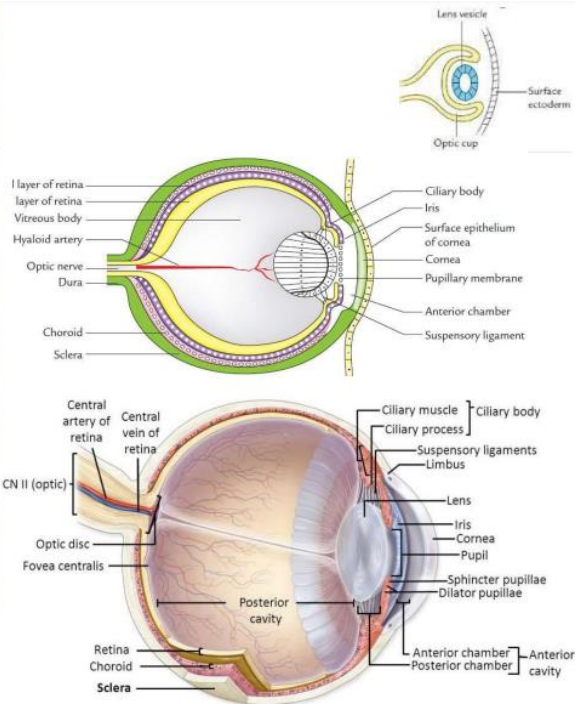
Blood vessels of the eyeball: formed in mesodermal layer that is continuation of the pia-arachnoid . Mesoderm that gets invaginated into optic cup forms retinal vessels



vitreous body یا زجاجیه:

زجاجیه همان مزانشیمی بود که در کاپ بینایی نفوذ کرده بود حالا تمایز پیدا می کند و زجاجیه را نیز می سازد و سپس بافت‌های مزانشیمی که اضافه هستند از بین می‌روند.

Structure	Source
Anterior epithelium of cornea	Surface ectoderm
Substantia Propria	Mesoderm
Posterior epithelium of cornea	mesoderm
Sclera	Mesoderm
Choroid	Mesoderm
Ciliary body	Mesodem
Stroma of Iris	Mesoderm
Dilator & sphincter pupillae	Optic cup (neuroectoderm)
Epithelium of Iris & ciliary body	Rim of optic cup
Lens	Surface ectoderm
Vitreous body	Mesoderm
Neural layer of retina	Inner layer of optic cup
Pigment layer of retina	Outer layer of optic cup
Optic Nerve	Optic stalk
Central artery & vein of retina	Mesoderm



در این جدول می‌توانید مشاهده کنید منشا هر قسمت چیست (جدول حتما مطالعه شود.)

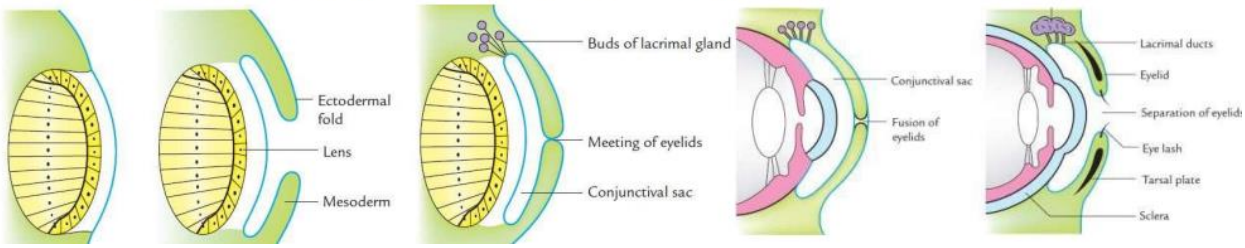
نکته ciliary body :بجز اپیتلیومش مزودرمی است اما اپیتلیوم آن از نورال تیوب منشأ می‌گیرد که اکتودرومی است

نکته optic nerve :از optic stalk بوجود می آید که ابتدا به شکل یک ساقه است که داخلش تو پر نیست توپر شدن آن توسط بافت اکتودرمی یا نورواکتودرمی است بیرونش همچنان دو لایه صلبیه را داریم.

Accessory Structures of the Eyeball

Eyelids:

- Develop from reduplication of surface ectoderm above and below the cornea.
- Ectodermal folds contain a core of mesoderm- *gives rise to muscles & tarsal plates*.
- Upper & Lower folds grow -fuse with each other, enclosing a space - **conjunctival sac**. Thus conjunctiva is of ectodermal origin.
- Eyelids remain fused with each other till 10th week and remain adhered to each other until 7 month of IUL.
- Eyelashes and glands develop from **surface ectoderm** covering the eyelids



پلک:

لایه آبی رنگ اکتورم سطحی و قسمت‌های سبز رنگ مزودرم یا مزانشیم هستند حالا این قسمت آبی رنگ چین می‌خورد و در نهایت دو ساختار را ایجاد می‌کند که منشا آن مزانشیم است و دور تا دور آن اکتودرم است که پلک بالا و پایین را می‌سازد لایه داخلی پلک ملتحمه است ملتحمه ضخامت اصلیش لایه سلول های مطبق بود منشا این مطبق داخلی ملتحمه اکتودرم است. لایه بیرونی هم که پوست و اپیتلیوم مطبق است که جنس آن اکتودرمی است.

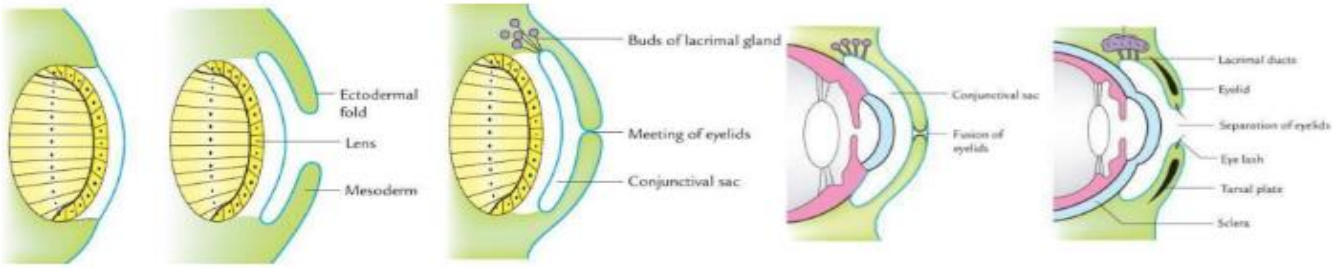
در مرکز پلک عضله، تارس پلک، غدد و عروق که همه این ها از مزودرم گیر افتاده در وسط دو لایه اکتورمی به وجود آمده‌اند.

غدد اشکی:

لایه اکتودرمی سری جوانه ها را ایجاد می‌کند و این جوانه ها از قسمت پروگزیمالش یک سری duct ایجاد می کنند این قسمت جوانه‌ها قرار است غده اشکی را بسازد پس **منشأ غده اشکی هم اکتودرم است.**

Lacrimal Glands:

Develops from 15 to 20 buds that grow from the superolateral angle of the conjunctival sac.
Buds elongate and get canalized to form ducts that open in conjunctival sac.



نقایص و بیماری ها

Congenital anomalies of the eye :
1. Anophthalmia (absence of an eye): optic vesicle fails to form.
2. Microphthalmia (a small eye): optic vesicle is small; Lens is usually not formed.
3. Cyclopia: two eyes may fuse completely
4.Synopthalmos: two eyes may fuse partially to form one midline organ; Nose is usually absent at the normal site but may be represented by a tubular appendage called **proboscis** above the median eye.





با توجه به سیر تکامل همه این مراحل باید انجام شود اگر در هر کدام از قسمت‌ها کم و کاستی رخ دهد نقصی مادرزادی ایجاد می‌شود

۱ Anaphthalmia (اصلاً پلاکود ایجاد نشده که بخواهد مراحل بعدی تکامل رخ دهد پس چشمی وجود ندارد

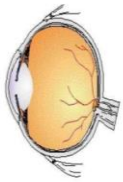
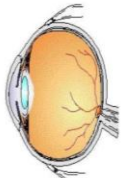
۲ microphthalmia (چشم کوچک است یعنی لنز و کاپ تشکیل شده ولی اندازه آن کوچک است

۳ cyclopia (و ۴) synopthalmosانگار دو چشم چپ و راست با هم ادغام شده‌اند در cyclopia دو چشم کامل ادغام شده آمد و یک چشم وجود دارد ولی در synopthalmos دو چشم در مجاورت با همدیگر هستند و در این افراد بینی نیز در جای نامناسب قرار گرفته است و یک حالت میمون شکل برای فرد ایجاد کرده است.

Coloboma of the iris: Congenital notch or cleft on the inferior aspect of the iris.
Occurs due to failure of choroid fissure to close.



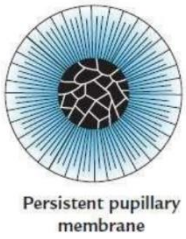
Congenital aphakia : absence of the lens of the eye.
occurs if lens placode fails to develop following failure of induction by optic vesicle

5 aphakia (آفاکی مادرزادی زمانی است که لنز وزیکل ایجاد نشده یعنی تو رفتگی اکتودرمی اتفاق نمی‌افتد که لنز وزیکلی را ایجاد کند و عدسی ایجاد شود.

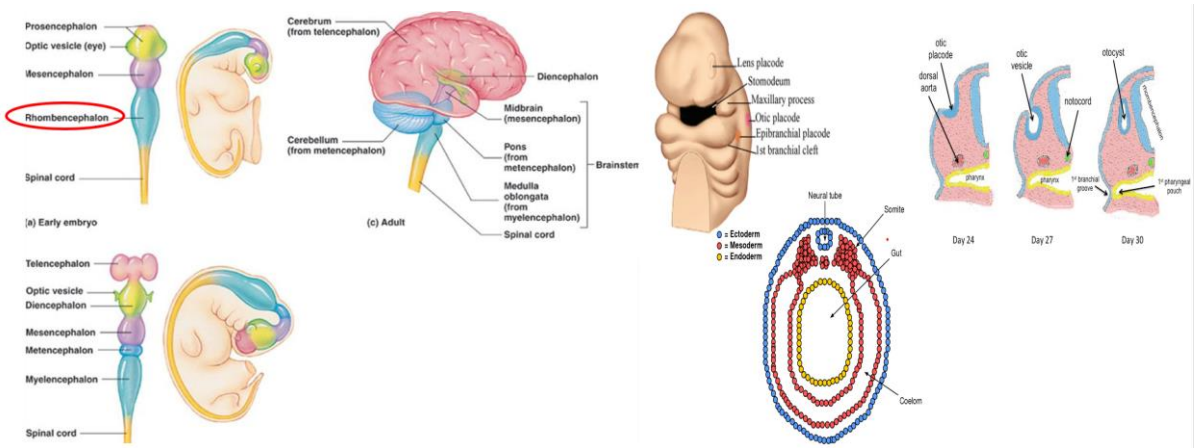
6 :coloboma of the iris (سوراخ مردمک کامل گرد نیست و قسمت پایین آن انگار یک فیشر و ناچ وجود دارد که این در صورتی است که فیشر که در پایین اپتیک کاپ قرار دارد بسته نشود این مشکل ایجاد می‌شود و این هم در دید فرد اختلالاتی ایجاد می‌کند به دلیل ورود بیش از حد نور

Persistent pupillary membrane :
- Pupillary membrane persist as a whole or may persist in the form of few strands of connective tissue.
- It may obstruct the vision completely or partially

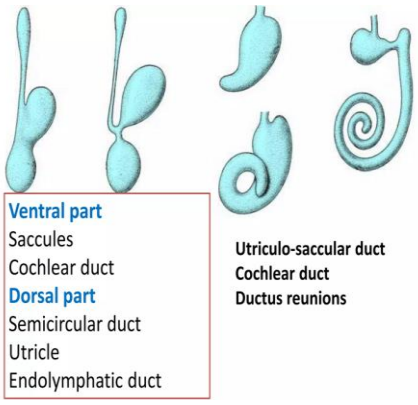

Persistent pupillary membrane

7 persistent pupillary membrane (غشای مردمک باقیمانده: بافت مزانشیمی که واکوئله می‌شود بین اتاقک قدامی و خلفی مقداری از آن باقی می ماند و این غشای مردمکی باقی مانده را می‌سازد و این نیز برای ورود نور مشکلاتی ایجاد می‌کند.

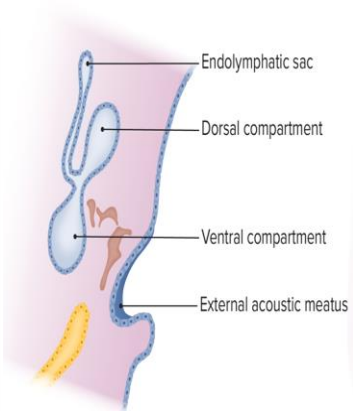
جنین شناسی گوش

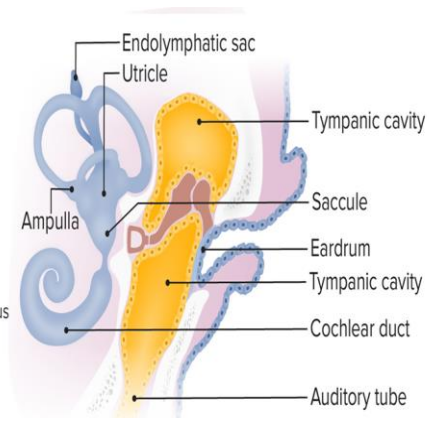


گوش هم مثل چشم از یک پلاکود شروع می‌شود منتها این پلاکوت به جای اینکه در پروزنسفال باشد در قسمت رمبوسفال است این پلاکود را اوتیک پلاکود یا پلاکود گوشی می نامیم این لایه اپتلیوم ضخیم می شود و به داخل فرو می رود و در نهایت دو لایه سطحی اکتودرم به هم می رسند و otic vesicle یا otocyst باقی می ماند و اطراف آن بافت مزودرمی قرار دارد.


Ventral part
Saccules
Cochlear duct
Dorsal part
Semicircular duct
Utricle
Endolymphatic duct

Utriculo-saccular duct
Cochlear duct
Ductus reunions





وزیکول گوشی به دو قسمت تقسیم می‌شود: ۱) بخش ونترال ۲) بخش دورسال

- بخش ونترال در آینده تبدیل به لابیرنت غشایی کوکلئا و ساکول می‌شود
- قسمت درسال otricle و مجاری نیم دایره و مجرای اندولنفاتیک که لنف را به پشت استخوان پتروس تخلیه می کند را میسازد

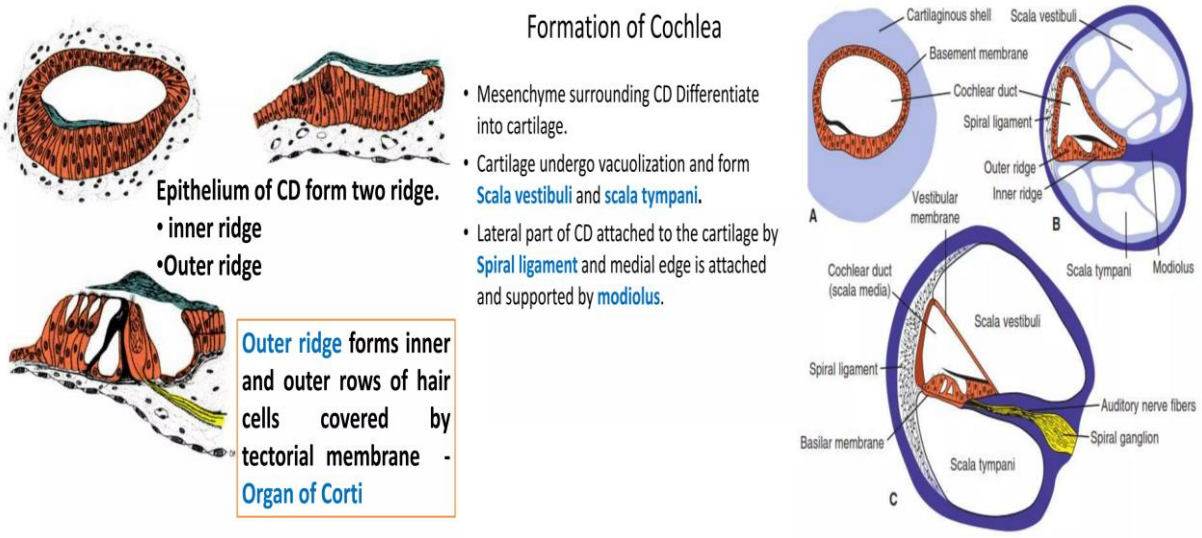
اکتودرم سطحی، پوست روی گوش را می‌سازد در عمق آن بافت مزانشیم قرار دارد پس ضخامت اصلی گوش هم توسط بافت مزانشیم ساخته می‌شود.

بافت مزانشیمی یک سری استخوانچه ایجاد می کند که همان استخوانچه‌های گوش میانی اند

آندودرم لوله گوارش و قسمت های مختلف حلق را می پوشاند حلق توسط شیپور استاش به گوش میانی وصل می‌شود پس حالا اپیتلیوم یا اندوتلیوم آن می آید و اینجاها را نیز می‌پ وشاند مخاط گوش میانی را مفروش می‌کند .

این مجرای شنوایی لابیرنت غشایی تبدیل به یک بافت پیشساز استخوانی(غضروفی) می شود بافت مزانشیم اطراف لابیرنت غشایی تمایز پیدا می‌کند و می آید پیش ساز لابیرنت استخوانی را می‌سازد لابیرنت استخوانی اول غضروف است بعد این غضروف بدیل به استخوان می‌شود حالا این قسمت واکوئله می شود و اسکالا تیمپانی و اسکالا وستیبولار را ایجاد می کند. این قسمت‌ها می‌شوند مدیوس و تیغه استخوانی پس اینجا الان منشاش اکتودرم است این اکتودرم دو تا تیغه ایجاد می‌کند یکی تیغه داخلی و دیگری تیغه خارجی تیغه داخلی تمایز پیدا می کند و گانگلیون اسپایرال در این قسمتها را می سازد. تیغه خارجی اندام کورتی را می‌سازد که خودش مجموعه‌ای از سلول‌های مویی پشتیبان و غشای تکتوریال است .

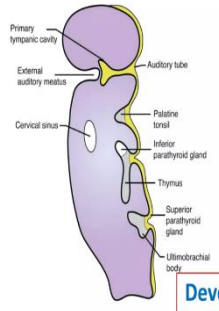
پس **اندام کورتی منشا اکتودرمی دارد.**



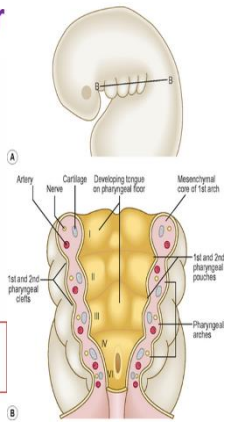
مجرای نیم دایره‌ای:

اول به شکل یک ضخیم شدگی است یک حالتی که انگار سه مثلث در کنار هم قرار گرفته‌اند سپس در این سه مثلث در قسمت مرکزی سلول ها از بین می روند فضای بین ضخیم شدگی‌ها خالی می شوند در نهایت مجاری نیم دایره ای ایجاد شده حالا دو قسمت انتریور و پوستریور با هم یکی می‌شوند و یک مجرای نان آمپولا مشترک را ایجاد می کنند. سه بخش آمپولا داشتیم در نهایت اینجا هم سلول های کریستا که در این قسمت قرار گرفته‌اند منشأشان باز هم اکتودرم است پس سه کریستا و دو تا هم پایه نان آمپولا در نهایت ایجاد می شود.

Middle ear



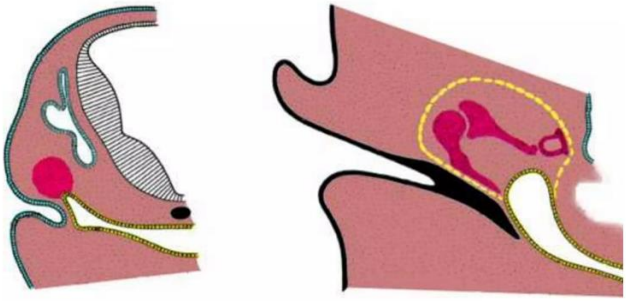
Development of Middle Ear

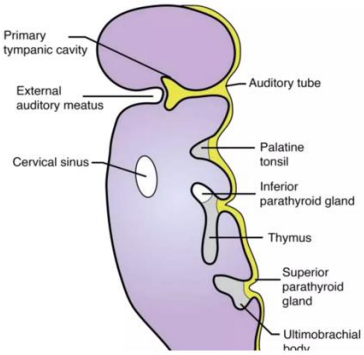


Development of Utricle and SCD
(Dorsal Part of Otic vesicle)

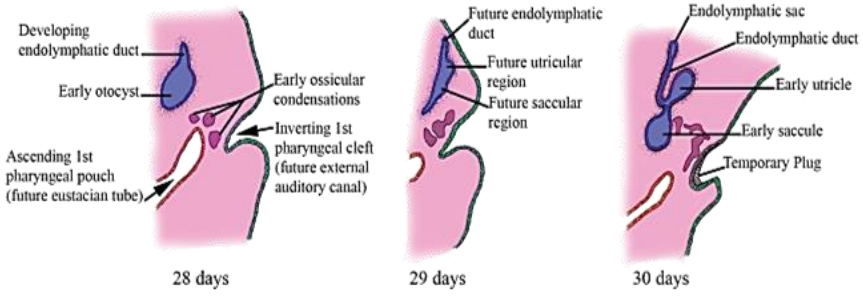


SCDs appear as flat out pocketing of Utricular portion of Otic vesicle.
•Three pairs of SCD are formed –**Ant/Post/Lat**
One end of SCD form dilatation (**Crus Ampullare**) and the other does not widen (**Crus Nonampulare**)
❖ Because two crus nonampullare fuse, there will be 3 crus ampullare and 2 crus nonampullare

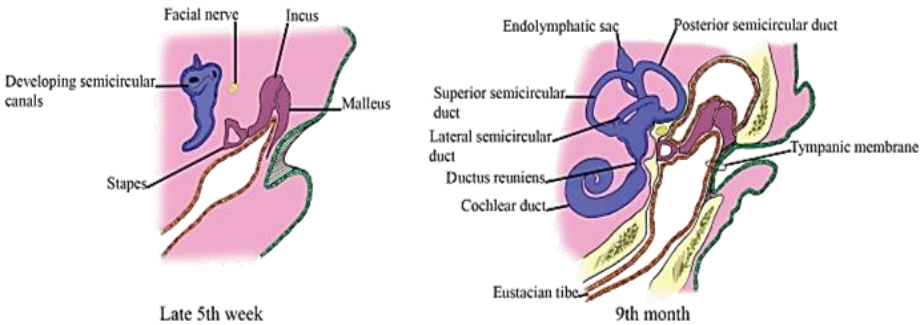




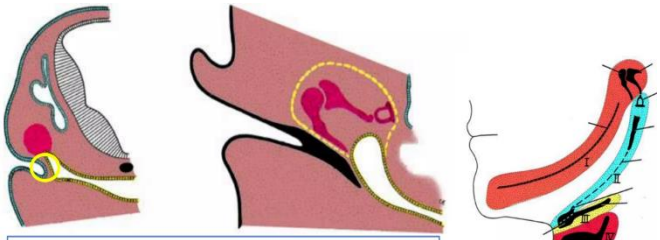
•**First pharyngeal cleft** forms the EAM



جنین لایه رویی که همان پوست یا اکتودرم است در خارج اکتودرم است وسط هم مزودرم قسمت های اولیه گردن یک سری قوس‌های حلقی شکاف‌های حلقی یا بن بست های حلقی وجود دارد. روی سطح شکاف حلقی اول شکاف فرو می رود تا مجرای گوش خارجی را بسازد از طرفی بن بست حلقی اول هم به سمت شکاف حلقه اول نفوذ می‌کند و توسط اندودرم پوشیده می شود.

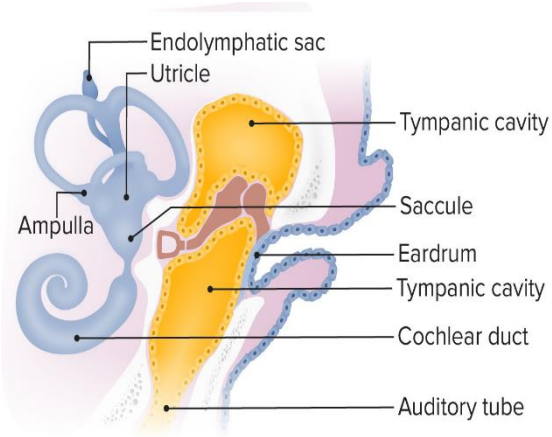


مزودرم گیر افتاده بین بافت آندودرم و بافت اکتودرمی پرده صماخی را می‌سازد لایه بیرونی پرده صماخی از جنس پوست گوش و لایه داخلیش از جنس مخاط و لایه وسط بافت فیبروزی است این فیبروز وسط در واقع مزودرمی است که وسط این دو قسمت گیر افتاده است همین بافت مزانشیم گیر افتاده بین دو قسمت تمایز می‌کند و یک سری پیش ساز استخوانی از جنس غضروف را ایجاد می‌کند که بعد تبدیل به استخوان می‌شود در نهایت این استخوان ایجاد شده بافت‌های مزانشیمی اطرافش هم واکوئله می‌شود



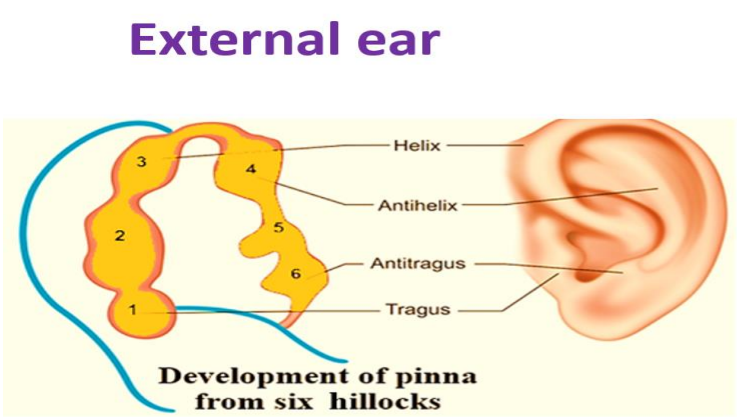
Malleus /Incus and Tensor Tympani- 1st Arch
Stapes and Stapedius muscle- 2nd arch

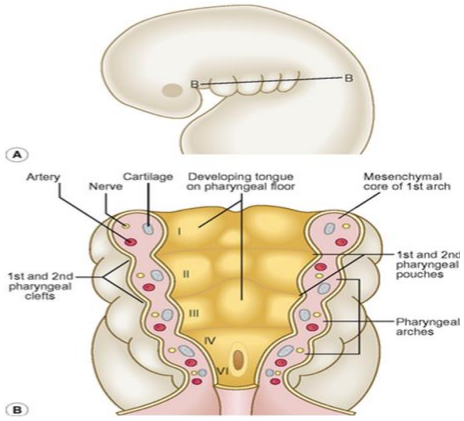
First pharyngeal pouch
Distal part- tympanic cavity
Proximal part- auditory tube



و آندودرم به طور کامل سطح داخلی گوش میانی و روی استخوانچه ها را می‌پوشاند بدین شکل مزانشیم از بین می‌رود و tympanic cavity یا حفره صماخی ایجاد می شود.

هر کدام از استخوانچه ها از کدام قوس حلقی ایجاد می‌شوند؟ دو استخوانچه چکشی و سندانی مربوط به قوس حلقی اول و استخوانچه رکابی مربوط به قوس حلقی دوم است. عصبدهی این قوس‌های حلقی نیز ترتیب دارد مزانشیم قوس حلقی اول هر چیزی را ایجاد می کند عصب دهی مربوط به آن از عصب زوج ۵ است. قوس حلقه دوم عصب دهیش توسط زوج ۷ یا فیشیال است. به استخوانچه چکشی عضله تنسور تیمپانی وصل می‌شود از کنار تنسور تیمپانی عصب کوردوتیمپانی که شاخه‌ای از عصب فشیال است عبور می‌کند ولی این عصب به عضله عصبدهی نمی‌کند و زوج ۵ مسئول عصب دهی آن است. پس عضله‌ای که به این استخوان وصل است هم از قوس حلقی ۱ منشا گرفته است از سوی دیگر به استخوانچه رکابی عضله رکابی وصل است که عصب دهی آن توسط زوج ۷ انجام می شود





گوش خارجی:

بیرونش لایه اکتودرمی قرار دارد که مجرا و پوست و سلول های مویی و غدد را می سازد. و داخل آن بافت مزودرمی است این مزودرم شروع به تمایز می‌کند و ۶ حالت تپه مزانشیمی ایجاد می‌کند که به این‌ها هیلاک می گویند ها کم کم رشد می کنند و به همدیگر وصل می‌شوند و در نهایت ساختار گوش خارجی ایجاد می‌شود اما به دلیل اینکه تعداد این‌ها زیاد است و نحوه رشد کردنشان به سمت یکدیگر زیاد است و اتصال آنها پیچیدگی‌های مختلف را دارد برای همین شکل گوش افراد با هم متفاوت است. (جدول مطالعه شود.)

Embryonic structure	Adult derivative	
Otic vesicle Saccular portion	Saccule, CD, Spiral ganglion	Internal ear
Utricular portion	Utricle, SCD, vestibular ganglion and endolymphatic duct	
Pharyngeal membrane 1	Tympanic membrane	
Arch 1	Malleus, Incus, Tensor tympani	Middl ear
Arch 2	Stapes, Stapedius	
Pouch 1	Middle ear cavity and auditory tube	
Pharyngeal cleft 1	External acoustic meatus	Ext ear
6 auricular hillocks	Pinna	